lorenics　製品ができるまで × AI活用　工程別の投資対効果

アフター編

アフターの手間を 年336時間 減らす

故障対応・保守部品・改造を通じて、次の案件につなげる工程です。
受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　アフター対応 年60件をモデルに、作業ごとの時間を計算しました。



浮く時間
336 時間/年
技術者 約0.2人分

金額にすると
77 万円/年
時間×2,300円（公的統計）

1年で回収するなら
77 万円まで
導入にかけてよい費用の目安

この資料でわかること

1. この工程の困りごとと　作業ごとに減る時間
2. AIに任せる作業と　人に残す判断
3. 計算の根拠（ロアニクス自社の実測と公的統計）
4. 件数ごとの効果と　御社の数字で計算し直す進め方

※モデル企業での試算です。前提は資料の後半に載せています。御社の件数と時間に置き換えて計算し直せます。

この工程でよくある困りごと

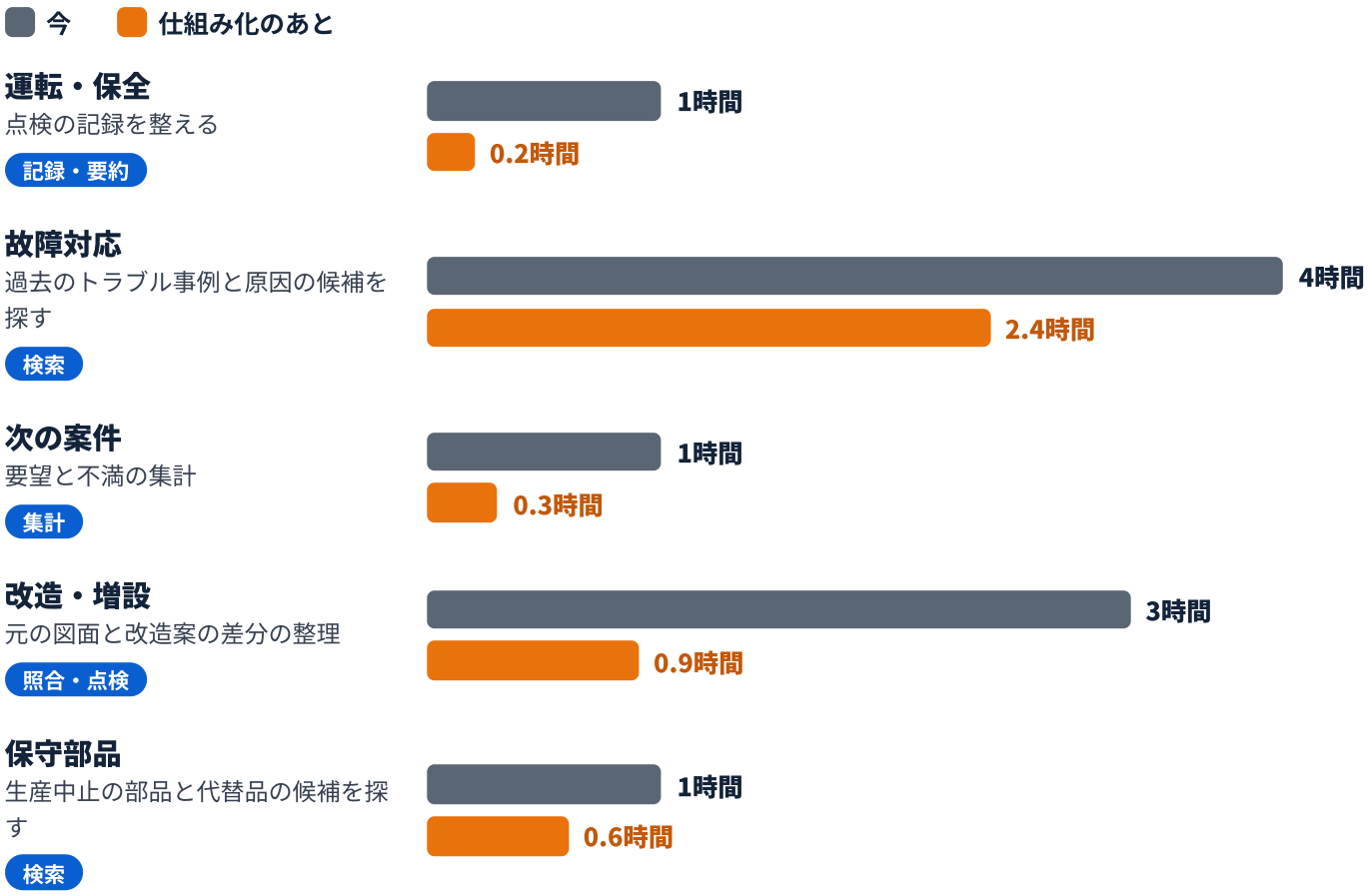
故障の問い合わせに、詳しい人しか答えられない

報告書には結論だけが残り、途中の経過と判断の根拠が抜ける

部品の生産中止に、後から気付く

アフターで得た知見が、次の案件の見積や設計に戻らない

作業ごとに　今かかる時間と仕組み化のあと（1案件あたり）



※右の小さな文字は作業の型。型ごとの削減率は、ロアニクス自社の実測をもとに控えめに置いています（後半の「計算の前提」）。

AIに任せる作業と　人に残す判断

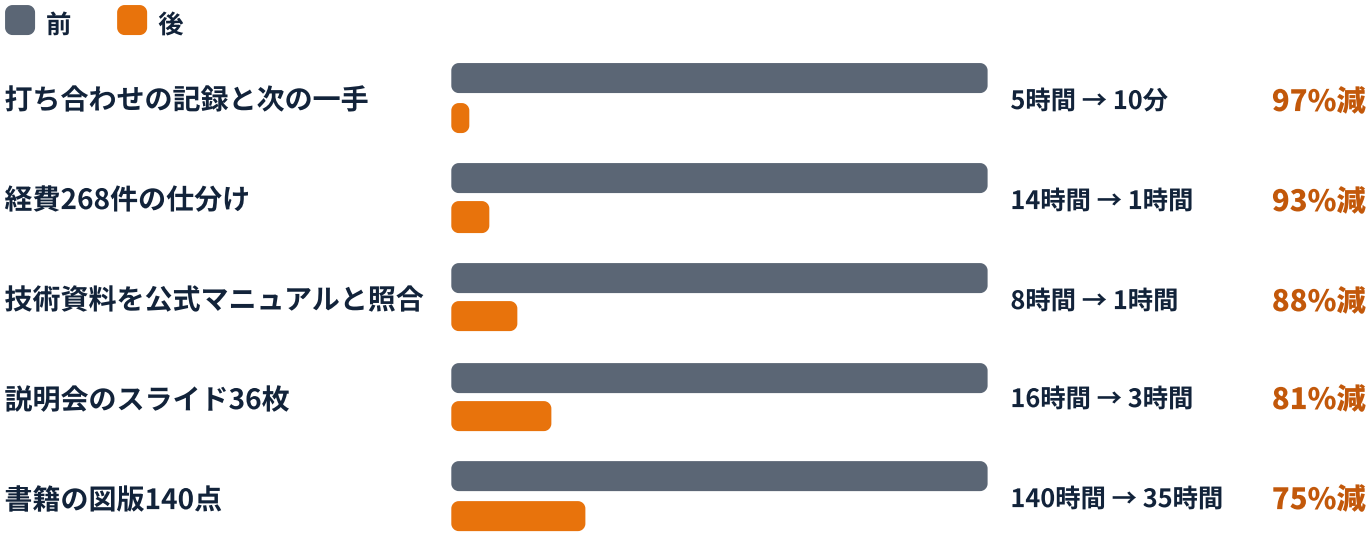
作業	AIでできること	人に残す判断	時間
運転・保全 お客様	• 点検の記録を音声から整える • 過去のトラブル記録を検索できるようにする	**設備の状態の見極め**	**1→0.2**
故障対応 営業・CS	• 症状から、過去のトラブル事例と原因の候補を探す • 対応の途中経過と判断の根拠を、その場の会話から記録に残す	**原因の切り分けと処置**	**4→2.4**
次の案件 営業・CS	• アフターで得た不具合と改善を、次の見積と設計の確認表に反映する • お客様からの問い合わせを分類・要約し、多い要望と不満を集計する	**何を標準にするかの判断**	**1→0.3**
改造・増設 メカ設計	• 元の図面・プログラムと改造案の差分を整理する	**改造範囲の判断**	**3→0.9**
保守部品 購買	• 生産中止の部品と代替品の候補を探す	**代替品の採用判断**	**1→0.6**

ベテランは判断に集中する

AIに任せるのは、記録・照合・集計・下書き。強度や安全、インターロックのように事故につながる判断は人に残します。どこで線を引くかを決めるのが、ロアニクスの目利きです。

根拠：ロアニクス自社で測った削減

自社の業務を同じやり方で仕組みに置き換え、作業の前後の時間を測りました。灰色の棒を「前」の100%として、オレンジが残った時間です。



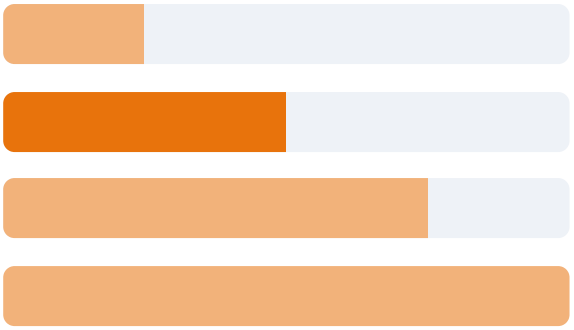
計算の前提

モデル企業	受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　アフター対応 年60件
時間あたりの人件費	2,300円　厚生労働省「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」の機械技術者（経験10年）2,189円と電気・電子・電気通信技術者（経験10年）2,382円の平均。会社が負担する社会保険料などは含めていないので、実際の効果はこれより大きくなります
1人分の勤務時間	1,920時間／年（1日8時間×240日）

作業の型	削減率	根拠にした自社の実測
記録・要約	**80%**	打ち合わせの記録 約5時間→10分
照合・点検	**70%**	技術資料の照合 約8時間→約1時間
集計	**70%**	経費268件の仕分け 約14時間→約1時間
下書き	**50%**	説明会スライド36枚 約16時間→約3時間
検索	**40%**	自社の実測なし（控えめに設定）

件数が変わると　浮く時間と金額

1件あたり5.6時間浮く計算です。件数に比例して効果が大きくなります。



	時間	金額
年30件	168 時間	39 万円/年
年60件（モデル）	336 時間	77 万円/年
年90件	504 時間	116 万円/年
年120件	672 時間	155 万円/年

進め方

1
業務を洗い出す
工程と作業を一覧にしベテランに判断の理由を聞く

2
線を引く
人に残す判断と仕組みに任せる作業を分ける

3
置き換える
記録・照合・下書きの仕組みを作る

4
社内で回す
普段の作業の中で記録が残る形にする

担当　西原 健人（ロアニクス株式会社 代表）

パナソニックの生産設備開発部門に17年。車・電池・医療・電子部品・光学など、あらゆる生産設備を手がけてきました。技術顧問として約12社を支援。

御社の数字で計算し直します

件数と作業時間を伺い、この資料と同じ形で効果を出します。技術伝承・AI活用の無料診断（オンライン30分）

lorenics.com